La reproducción en los animales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Comparar la reproducción asexual y la sexual y describir las modalidades asexuales de los animales
- Explicar las fases de la meiosis y su importancia en la variabilidad genética
- Comparar la espermatogénesis y la ovogénesis
- Distinguir los tipos de fecundación y de desarrollo del embrión según el lugar donde ocurre
- Describir las etapas del desarrollo embrionario y las hojas embrionarias
- Diferenciar el desarrollo directo del indirecto y relacionar las estrategias reproductivas con el ambiente

Para pensar

Algunas hembras de tiburón, de lagarto o de pavo han tenido crías sin aparearse con ningún macho. ¿Cómo es posible?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

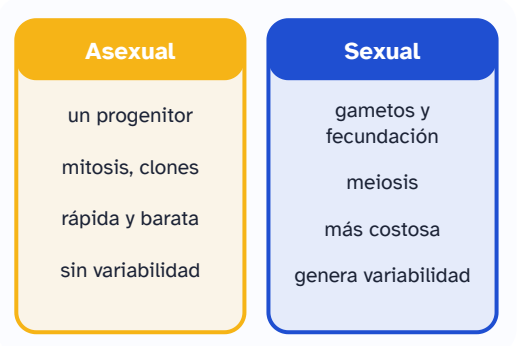
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Reproducción asexual y sexual

La reproducción es la función por la que los seres vivos originan nuevos individuos semejantes a ellos. No es necesaria para la supervivencia del individuo, pero sí para la de la especie. En la **reproducción asexual** interviene un solo progenitor y no hay gametos: el nuevo individuo se forma a partir de una o varias células del progenitor por mitosis, y es genéticamente idéntico a él, un clon. En la **reproducción sexual** intervienen **gametos**, células haploides (n) producidas por meiosis, que se unen en la **fecundación** y forman un **cigoto** diploide (2n). Los descendientes combinan información genética de dos progenitores y son distintos entre sí.

Cada tipo tiene ventajas e inconvenientes. La asexual es rápida, no requiere encontrar pareja, todos los individuos pueden tener descendencia y conserva las combinaciones de genes que funcionan bien en un ambiente estable. Pero no genera **variabilidad genética**, de modo que una enfermedad o un cambio ambiental puede afectar a toda la población. La sexual es más costosa: hay que producir gametos, encontrar pareja y solo la mitad de los individuos, las hembras, producen descendientes. Su gran ventaja es la variabilidad, que aumenta la probabilidad de que algunos descendientes sobrevivan en un ambiente cambiante y es la materia prima de la evolución.



1.2 La reproducción asexual en los animales

La reproducción asexual es frecuente en los invertebrados más sencillos y rara en

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

del progenitor que crece hasta formar un individuo completo, que puede separarse (como en la hidra de agua dulce) o quedar unido formando una colonia (como en los corales o muchas esponjas). En la **fragmentación**, el cuerpo se rompe en varios fragmentos y cada uno regenera un individuo completo: algunas esponjas, gusanos anélidos y estrellas de mar, que pueden regenerarse a partir de un brazo con parte del disco central.

La partenogénesis es el desarrollo de un óvulo sin fecundar. Aunque intervienen gametos, se suele considerar una forma especial de reproducción sexual o una forma intermedia. En las abejas, los óvulos fecundados originan hembras (obreras y reinas) y los no fecundados, machos haploides, los zánganos. En los pulgones y las pulgas de agua, durante la primavera y el verano las hembras se reproducen por partenogénesis y la población crece muy deprisa; en otoño aparecen machos y se reproducen sexualmente, formando huevos resistentes al invierno.

Modalidad	Cómo es	Ejemplo
Bipartición	se divide en dos	planaria
Gemación	yema que crece	hidra, coral
Fragmentación	trozos regeneran	estrella de mar
Partenogénesis	óvulo sin fecundar	abeja, pulgón

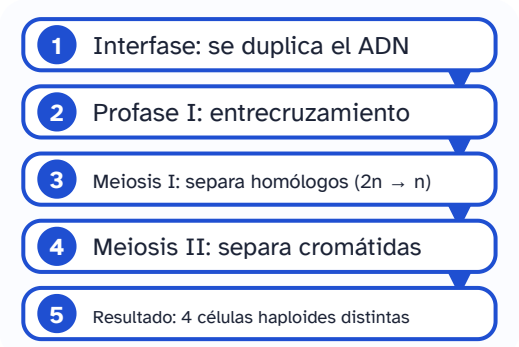
1.3 La meiosis

La meiosis es un tipo de división celular que, a partir de una célula diploide, produce cuatro células haploides, con la mitad de cromosomas y genéticamente distintas entre sí. Es imprescindible en la reproducción sexual: si los gametos tuvieran el mismo número de cromosomas que las demás células, este se duplicaría en cada generación. Antes de la meiosis, en la interfase, el ADN se duplica. Después se producen dos divisiones consecutivas.

En la **primera división meiótica** se separan los cromosomas homólogos. En la **profase I**, los cromosomas homólogos, uno de origen paterno y otro materno, se emparejan y se intercambian fragmentos en el entrecruzamiento o

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

opuestos. Al final de la **telofase I** hay dos células haploides, cada una con cromosomas de dos cromátidas. La **segunda división meiótica** es parecida a una mitosis: en la anafase II se separan las cromátidas hermanas y se obtienen cuatro células haploides. La meiosis genera variabilidad de dos formas: por el entrecruzamiento y por la **segregación al azar** de los cromosomas homólogos. Solo por esta segunda causa, un ser humano puede formar 2^{23}, más de ocho millones, combinaciones de gametos distintos. Los errores en la separación de cromosomas producen gametos con un cromosoma de más o de menos, causa de alteraciones como el síndrome de Down.

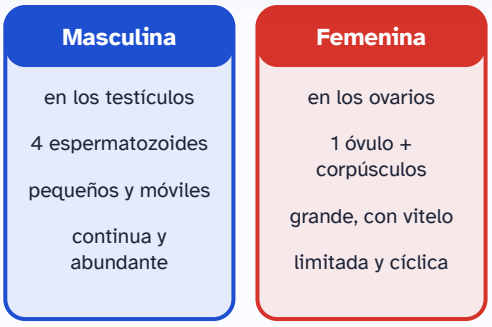


2.1 La gametogénesis

La gametogénesis es la formación de los gametos en las **gónadas**: los **testículos** producen los espermatozoides y los **ovarios**, los óvulos. Comprende divisiones por mitosis, una meiosis y una fase de maduración.

En la espermatogénesis, unas células diploides llamadas espermatogonias se multiplican por mitosis y crecen hasta formar espermatocitos primarios. Cada uno de ellos sufre la meiosis y da lugar a cuatro espermátidas haploides, que se diferencian en **espermatozoides**: células pequeñas y móviles con una cabeza que contiene el núcleo y el acrosoma (una vesícula con enzimas para atravesar las cubiertas del óvulo), una pieza intermedia con mitocondrias que aportan energía y un flagelo. En los mamíferos la espermatogénesis es continua desde la pubertad y produce millones de espermatozoides al día. En la ovogénesis, las ovogonias se multiplican por mitosis y forman ovocitos primarios, que acumulan reservas nutritivas (el **vitelo**). Las divisiones de la meiosis son desiguales: en cada una, casi todo el citoplasma queda en una célula y la otra, llamada

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.2 Sexos y determinación del sexo

La mayoría de los animales son **unisexuales** o **dioicos**: cada individuo es macho o hembra. A menudo hay **dimorfismo sexual**, diferencias visibles entre machos y hembras como el tamaño, la cornamenta del ciervo o el plumaje del pavo real. Otros animales son hermafroditas: un mismo individuo tiene gónadas masculinas y femeninas. Es frecuente en animales sedentarios o de movimientos lentos, que tienen difícil encontrar pareja, como la lombriz de tierra, el caracol o las sanguijuelas. Aun así, la mayoría practica la **fecundación cruzada**: dos individuos intercambian espermatozoides.

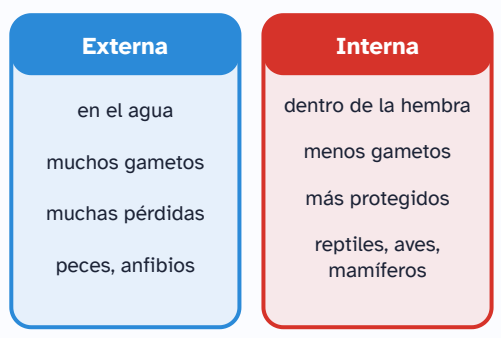
El sexo puede determinarse de distintas formas. En la **determinación cromosómica**, depende de los cromosomas sexuales. En los mamíferos, las hembras son XX y los machos XY; en las aves ocurre al revés: los machos son ZZ y las hembras ZW. En muchos insectos, como los saltamontes, las hembras son XX y los machos tienen un solo X (X0). En la **determinación haplodiploide** de abejas y hormigas, los machos son haploides y las hembras diploides. En algunos reptiles, como las tortugas marinas y los cocodrilos, el sexo depende de la **temperatura de incubación** de los huevos, por lo que el calentamiento global puede desequilibrar la proporción de sexos.

Sistema	Sexos	Ejemplo
XX / XY	XX / XY	mamíferos
ZW / ZZ	ZW / ZZ	aves
Haplodiploide	2n / n	abejas
Temperatura	según incubación	tortugas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La fecundación es la unión de un gameto masculino y uno femenino para formar el cigoto. Incluye el encuentro de los gametos, la entrada del espermatozoide en el óvulo, gracias a las enzimas del acrosoma, y la fusión de sus núcleos. En cuanto entra un espermatozoide, la membrana del óvulo cambia y se forma una barrera que impide la entrada de otros (es decir, evita la polispermia). La fecundación restablece el número diploide de cromosomas y activa el desarrollo del embrión.

La **fecundación externa** se produce fuera del cuerpo de la hembra, en el agua: machos y hembras liberan a la vez enormes cantidades de gametos, sincronizados por señales como la temperatura, la luna o el cortejo. Es propia de muchos invertebrados acuáticos, como erizos, corales o mejillones, de la mayoría de los peces y de los anfibios: la rana macho abraza a la hembra (amplexo) y fecunda los huevos según salen. Se pierden muchos gametos y huevos, por lo que se producen en gran número. La **fecundación interna** se produce dentro del cuerpo de la hembra: el macho introduce los espermatozoides mediante un órgano copulador o los transfiere en un paquete llamado espermatóforo, como hacen los pulpos o los tritones. Es propia de los animales terrestres, porque los gametos no pueden sobrevivir en el aire, y también de algunos acuáticos, como los tiburones. Protege a los gametos, aumenta la probabilidad de éxito y permite producir menos huevos, mejor protegidos.



2.4 Ovíparos, ovovivíparos y vivíparos

Según dónde se desarrolla el embrión, los animales se clasifican en tres grupos. Los ovíparos ponen huevos y el embrión se desarrolla fuera de la madre, alimentándose de las reservas del huevo. Son ovíparos la mayoría de los invertebrados, peces, anfibios, reptiles, todas las aves y los monotremas,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los **ovovivíparos** retienen los huevos dentro del cuerpo de la madre hasta que eclosionan, pero el embrión se alimenta de las reservas del huevo y no de la madre; las crías nacen ya formadas. Es el caso de la víbora, algunos tiburones y el lución. Los vivíparos desarrollan el embrión dentro de la madre, que lo alimenta directamente. En los mamíferos placentarios, el intercambio se realiza a través de la **placenta**, un órgano formado por tejidos del embrión y de la madre, por donde pasan oxígeno y nutrientes y se eliminan desechos sin que se mezclen las dos sangres. Los marsupiales, como el canguro, tienen una placenta muy breve: la cría nace muy inmadura y completa su desarrollo en la bolsa marsupial, enganchada a una mama. El viviparismo ofrece mucha protección al embrión, pero limita el número de crías y supone un gran esfuerzo para la madre.

Tipo	Embrión	Ejemplo
Ovíparo	fuera, vitelo	aves, ranas
Ovovivíparo	dentro, vitelo	víbora
Vivíparo	dentro, madre	mamíferos

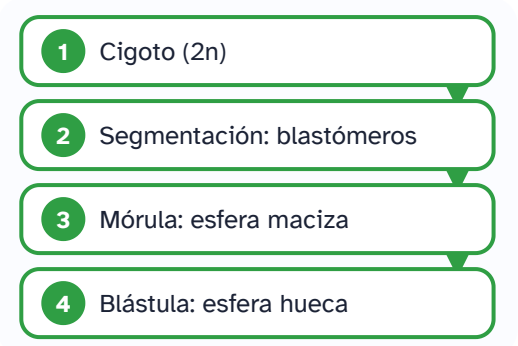
3.1 Segmentación y blástula

El desarrollo embrionario es el conjunto de transformaciones que convierten el cigoto en un organismo con todos sus órganos. Empieza con la **segmentación**: el cigoto se divide por mitosis rápidas y sucesivas sin crecer, de modo que las células, llamadas blastómeros, son cada vez más pequeñas. Primero se forma una esfera maciza, la **mórula**, con aspecto de mora, y después una esfera hueca, la blástula, con una cavidad interna llena de líquido, el blastocele.

La forma de la segmentación depende de la cantidad de **vitelo**, las reservas nutritivas del huevo, porque el vitelo dificulta la división. Los huevos con poco vitelo repartido por igual, como los del erizo de mar o los de los mamíferos placentarios, que se nutren de la madre, tienen una segmentación **total e igual**. Los huevos con bastante vitelo acumulado en un polo, como los de los anfibios,

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

de citoplasma sobre la yema; es la mancha blanca que se ve en la yema de un huevo fecundado. En los mamíferos, la blástula se llama **blastocisto** y está formada por una capa externa que formará la placenta y una masa interna de células madre que originará el embrión. El blastocisto se implanta en la pared del útero hacia el sexto día tras la fecundación.



3.2 Gastrulación y hojas embrionarias

Tras la blástula se produce la gastrulación: un conjunto de movimientos celulares por los que algunas células de la superficie se desplazan hacia el interior. En el caso más sencillo, una parte de la blástula se invagina, como cuando se hunde con el dedo un balón desinflado, y se forma una **gástrula** con dos capas y una nueva cavidad, el arquénteron o intestino primitivo, que comunica con el exterior por un orificio, el blastoporo. Durante la gastrulación se forman las hojas embrionarias, capas de células que darán origen a todos los tejidos.

Las esponjas no tienen verdaderas hojas embrionarias. Los cnidarios son **diblásticos**: tienen ectodermo y endodermo. El resto de animales son **triblásticos**, con tres hojas. El **ectodermo**, la capa externa, forma la epidermis de la piel y sus derivados (pelos, uñas, plumas), el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. El **endodermo**, la capa interna, forma el revestimiento del tubo digestivo y del aparato respiratorio, y glándulas como el hígado y el páncreas. El **mesodermo**, entre los dos, forma los músculos, el esqueleto, el aparato circulatorio, la sangre, los riñones y las gónadas. Según lo que ocurre con el blastoporo, los animales triblásticos se dividen en **protóstomos**, en los que el blastoporo origina la boca (anélidos, moluscos, artrópodos), y **deuteróstomos**, en los que origina el ano y la boca se forma después (equinodermos y cordados).

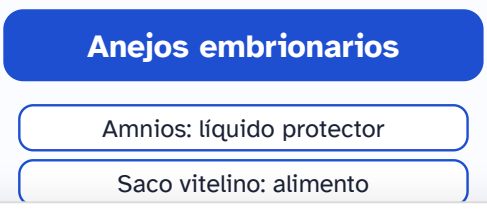
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Hoja	Posición	Origina
Ectodermo	externa	piel, nervios
Mesodermo	intermedia	músculo, hueso
Endodermo	interna	digestivo, hígado

3.3 Organogénesis y anejos embrionarios

Tras la gastrulación comienza la organogénesis, la formación de los órganos a partir de las hojas embrionarias. En los vertebrados, uno de los primeros procesos es la **neurulación**: el ectodermo de la parte dorsal se engrosa formando la placa neural, que se pliega y se cierra como un tubo, el **tubo neural**, que originará el encéfalo y la médula espinal. Bajo él, el mesodermo forma la **notocorda**, un eje de sostén, y a sus lados unos bloques, los somitos, que formarán las vértebras y los músculos. Las células se diferencian guiadas por señales químicas de sus vecinas, y algunas migran a grandes distancias. Al terminar la organogénesis, el embrión tiene ya los esbozos de todos sus órganos; en el ser humano, al final del segundo mes ya se le llama feto.

Los embriones de reptiles, aves y mamíferos, los **amniotas**, desarrollan unas membranas que no forman parte del embrión pero le permiten desarrollarse fuera del agua: los anejos embrionarios. El **amnios** rodea al embrión y lo baña en un líquido que lo protege de golpes y de la desecación, como un acuario privado. El **saco vitelino** contiene el vitelo que lo alimenta. El **alantoides** almacena los desechos y, junto con el **corion**, permite el intercambio de gases a través de la cáscara. En los mamíferos placentarios, el corion y el alantoides forman parte de la placenta y el cordón umbilical. Los anejos fueron una adquisición clave que permitió a los vertebrados independizarse del agua para reproducirse.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

4.1 Desarrollo directo e indirecto

El **desarrollo postembrionario** va desde el nacimiento o la eclosión hasta el estado adulto. En el desarrollo directo, la cría nace con una forma semejante a la del adulto y solo tiene que crecer y madurar sexualmente. Es propio de reptiles, aves y mamíferos, y de algunos invertebrados como las arañas. En el desarrollo indirecto, del huevo sale una **larva**, muy distinta del adulto en forma, alimentación y a menudo hábitat, que se transforma en adulto mediante una **metamorfosis**. Larvas y adultos no compiten por el mismo alimento, y las larvas suelen servir para alimentarse y crecer o para dispersarse, mientras el adulto se dedica a reproducirse.

En los insectos hay dos tipos de metamorfosis. En la **metamorfosis incompleta** (saltamontes, cucarachas, libélulas), del huevo sale una **ninfa** parecida al adulto pero sin alas ni órganos reproductores maduros, que crece mediante mudas hasta convertirse en adulto. En la **metamorfosis completa** (mariposas, escarabajos, moscas, abejas), del huevo sale una larva muy distinta del adulto (oruga, gusano) que, tras varias mudas, forma una **pupa** o crisálida inmóvil, dentro de la cual sus tejidos se reorganizan por completo hasta formar el adulto o imago. Los **anfibios** también tienen metamorfosis: el renacuajo es acuático, respira por branquias, tiene cola y es herbívoro; durante la metamorfosis, controlada por la hormona tiroxina, desarrolla patas y pulmones, pierde la cola y se convierte en una rana carnívora.



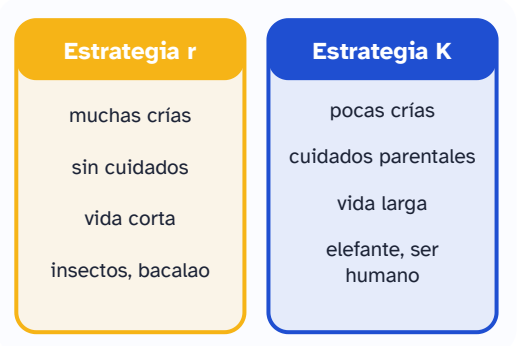
4.2 Estrategias reproductivas

Cada especie reparte sus recursos entre producir muchos descendientes o cuidar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

crías es enorme, pero el número compensa. Suelen tener vida corta, madurar pronto y vivir en ambientes cambiantes o impredecibles, donde lo importante es colonizar con rapidez. Son ejemplos los insectos, el bacalao, que pone millones de huevos, las ranas o los ratones.

Las especies de estrategia K producen pocos descendientes, de gran tamaño y bien protegidos, a los que dedican cuidados parentales prolongados; la supervivencia de las crías es alta. Suelen ser grandes, longevas y de maduración tardía, y viven en ambientes estables, cerca de la capacidad máxima del medio. Son ejemplos los elefantes, las ballenas, los grandes simios, el ser humano o el águila real. Entre ambos extremos hay muchas situaciones intermedias. Los **cuidados parentales** incluyen construir nidos, incubar, alimentar, proteger y enseñar a las crías; aparecen en aves y mamíferos, pero también en algunos peces (el caballito de mar macho incuba los huevos en una bolsa), anfibios e insectos sociales. Las especies de estrategia K suelen ser más vulnerables a la extinción, porque su población se recupera muy lentamente cuando disminuye: es el caso del lince ibérico o del oso pardo.



Del gameto al adulto



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define reproducción asexual y sexual.**

2. **Cita cuatro modalidades de reproducción asexual y un ejemplo de cada una.**

3. **¿Qué es la partenogénesis? Pon un ejemplo.**

4. **¿Cuántas células produce la meiosis y qué número de cromosomas tienen?**

5. **Indica dónde se forman los espermatozoides y los óvulos.**

6. **¿Qué es un animal hermafrodita? Pon dos ejemplos.**

7. **Diferencia fecundación externa e interna.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Clasifica como ovíparo, ovovivíparo o vivíparo: gallina, víbora, perro, rana.**

9. **Ordena: gástrula, cigoto, blástula, mórula.**

10. **¿Qué es la metamorfosis? Cita dos animales que la tengan.**

11. **¿Por qué los pulgones se reproducen asexualmente en verano y sexualmente en otoño?**

12. **Explica las dos fuentes de variabilidad genética de la meiosis.**

13. **¿Por qué es necesaria la meiosis en la reproducción sexual?**

14. **Compara espermatogénesis y ovogénesis.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Explica la determinación del sexo en mamíferos y aves.**

16. **¿Por qué la fecundación interna es necesaria en el medio terrestre?**

17. **¿Qué ventaja supone el huevo amniótico?**

18. **Explica la relación entre el vitelo y el tipo de segmentación.**

19. **¿Qué diferencia a protóstomos y deuteróstomos?**

20. **Indica la función de cada anejo embrionario.**

21. **Compara metamorfosis completa e incompleta.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Una célula con 2n = 4 (cromosomas A, a, B, b) sufre meiosis sin entrecruzamiento. ¿Qué combinaciones de gametos son posibles?**

24. **Explica por qué una no disyunción en la meiosis puede producir un síndrome de Down.**

25. **Relaciona el número de huevos que pone una especie con la fecundación y los cuidados parentales.**

26. **El aumento de temperatura en las playas puede afectar a las tortugas marinas. Explica por qué.**

27. **Diseña un experimento para estudiar la metamorfosis de renacuajos y el papel de la tiroxina.**

28. **Explica por qué el blastocisto contiene células madre pluripotentes y qué usos tienen.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Argumenta por qué las especies de estrategia K son más vulnerables a la extinción.**

30. **Compara el desarrollo de un mamífero placentario y uno marsupial y su relación con la placenta.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **En la reproducción asexual, los descendientes son...**

   A) distintos
   B) clones del progenitor
   C) haploides
   D) híbridos

2. **La hidra se reproduce asexualmente por...**

   A) bipartición
   B) gemación
   C) esporulación
   D) partenogénesis

3. **Los zánganos de las abejas son...**

   A) diploides
   B) haploides
   C) triploides
   D) hembras

4. **El entrecruzamiento ocurre en...**

   A) la profase I
   B) la metafase II
   C) la anafase II
   D) la interfase

5. **En la meiosis I se separan...**

   A) las cromátidas hermanas
   B) los cromosomas homólogos
   C) los núcleos
   D) los centriolos

6. **De cada ovocito primario se obtiene...**

   A) 4 óvulos
   B) 1 óvulo
   C) 2 óvulos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) mitocondrias
B) enzimas
C) vitelo
D) ADN

8. **En las aves, las hembras son...**

A) XX
B) XY
C) ZW
D) ZZ

9. **La lombriz de tierra es...**

A) dioica
B) hermafrodita con fecundación cruzada
C) partenogenética
D) vivípara

10. **La fecundación de la mayoría de los peces es...**

A) interna
B) externa
C) no existe
D) por espermatóforo

11. **La víbora es...**

A) ovípara
B) ovovivípara
C) vivípara placentaria
D) partenogenética

12. **La placenta permite...**

A) mezclar las sangres
B) intercambiar sustancias sin mezclar sangres
C) formar el vitelo
D) la fecundación

13. **La blástula es...**

A) una esfera maciza

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) un tubo

14. **Los huevos de las aves tienen segmentación...**

A) total igual
B) total desigual
C) parcial
D) no se segmentan

15. **El sistema nervioso procede del...**

A) endodermo
B) mesodermo
C) ectodermo
D) vitelo

16. **Los músculos y huesos proceden del...**

A) ectodermo
B) mesodermo
C) endodermo
D) amnios

17. **En los deuteróstomos, el blastoporo origina...**

A) la boca
B) el ano
C) el ojo
D) el corazón

18. **El amnios...**

A) alimenta al embrión
B) lo baña en líquido protector
C) almacena desechos
D) forma la cáscara

19. **La pupa aparece en la metamorfosis...**

A) incompleta
B) completa
C) de los anfibios
D) de los mamíferos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) r

C) mixta

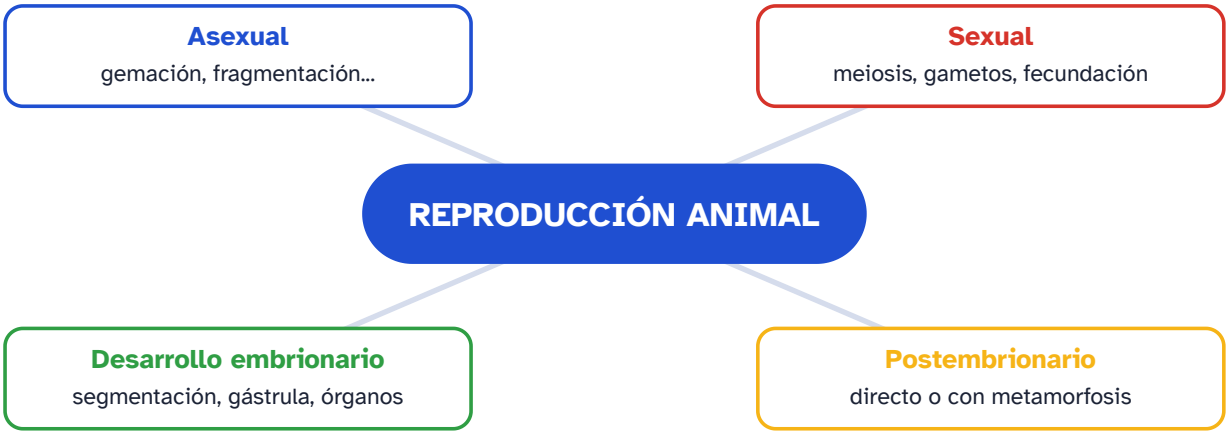
D) vivípara

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué existe el sexo si la reproducción asexual es más fácil; Qué hace la meiosis y por qué no hay dos hermanos iguales; Por qué un óvulo es enorme y un espermatozoide diminuto; Cómo se convierte una célula en un embrión con capas; Para qué sirve el líquido amniótico; Por qué una oruga y una mariposa son el mismo animal.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Clon	Individuo genéticamente idéntico a otro.
Mórula	Esfera maciza de células que resulta de las primeras divisiones del cigoto.
Cromosomas homólogos	Pareja de cromosomas con los mismos genes, uno paterno y otro materno.
Entrecruzamiento	Intercambio de fragmentos entre cromosomas homólogos en la meiosis.
Gónada	Órgano que produce los gametos.
Vitelo	Reservas nutritivas del huevo.
Dimorfismo sexual	Diferencias de aspecto entre machos y hembras.
Espermatóforo	Paquete de espermatozoides que transfieren algunos animales.
Huevo amniótico	Huevo con cáscara y anejos que se desarrolla en tierra.
Placenta	Órgano de intercambio entre la madre y el embrión.
Blastómero	Célula resultante de la segmentación.
Blastoporo	Orificio de la gástrula que comunica el arquénteron con el exterior.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Larva	Fase juvenil muy distinta del adulto.
Ninfa	Fase juvenil parecida al adulto en la metamorfosis incompleta.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Asexual / sexual

Un progenitor y clones / gametos y variabilidad.

Gemación

Una yema crece hasta formar un individuo (hidra, corales).

Partenogénesis

Desarrollo de un óvulo sin fecundar (zánganos, pulgones).

Meiosis

2n → 4 células n distintas; entrecruzamiento y segregación al azar.

Espermatogénesis / ovogénesis

4 espermatozoides / 1 óvulo + corpúsculos polares.

Hermafrodita

Gónadas de ambos sexos; suele haber fecundación cruzada.

Fecundación externa / interna

En el agua / dentro de la hembra.

Ovíparo, ovovivíparo, vivíparo

Huevo fuera / huevo dentro / alimentado por la madre.

Segmentación

Cigoto → mórula → blástula.

Hojas embrionarias

Ectodermo (piel, nervios), mesodermo (músculo, hueso), endodermo (digestivo).

Anejos embrionarios

Amnios, saco vitelino, alantoides y corion.

Metamorfosis

Incompleta (ninfa) o completa (larva y pupa).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Se forman por mitosis.
2. **B)** Una yema crece en su cuerpo.
3. **B)** Proceden de óvulos sin fecundar.
4. **A)** Entre cromosomas homólogos.
5. **B)** Se reduce el número de cromosomas.
6. **B)** Y corpúsculos polares.
7. **B)** Para atravesar las cubiertas del óvulo.
8. **C)** Los machos son ZZ.
9. **B)** Intercambia espermatozoides.
10. **B)** En el agua.
11. **B)** Retiene los huevos.
12. **B)** Entre madre y embrión.
13. **B)** Con blastocele.
14. **C)** Mucho vitelo.
15. **C)** Por neurulación.
16. **B)** Hoja intermedia.
17. **B)** Equinodermos y cordados.
18. **B)** Protege de golpes y desecación.
19. **B)** Mariposas, escarabajos.
20. **B)** Mucha mortalidad compensada por número.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Asexual: un progenitor, sin gametos, descendientes idénticos. Sexual: gametos que se unen en la fecundación, descendientes distintos.
2. Bipartición (planaria), gemación (hidra), fragmentación (estrella de mar) y partenogénesis (pulgones).
3. El desarrollo de un óvulo sin fecundar; los zánganos de las abejas.
4. Cuatro células haploides (n).
5. Los espermatozoides en los testículos y los óvulos en los ovarios.
6. El que tiene gónadas masculinas y femeninas: caracol y lombriz de tierra.
7. Externa: fuera de la hembra, en el agua. Interna: dentro del cuerpo de la hembra.
8. Gallina y rana: ovíparos. Víbora: ovovivíparo. Perro: vivíparo.
9. Cigoto, mórula, blástula, gástrula.
10. Transformación de una larva en adulto; mariposa y rana.
11. En verano el alimento abunda y conviene crecer deprisa (partenogénesis). En otoño las condiciones empeoran: la reproducción sexual genera variabilidad y huevos resistentes al invierno.
12. El entrecruzamiento en la profase I intercambia fragmentos entre homólogos, y la segregación al azar de los homólogos en la anafase I reparte los cromosomas paternos y maternos en combinaciones distintas.
13. Para reducir a la mitad el número de cromosomas en los gametos; si no, se duplicaría en cada generación tras la fecundación.
14. Ambas incluyen mitosis, meiosis y maduración. La espermatogénesis da 4 espermatozoides pequeños y móviles por célula, de forma continua; la ovogénesis da 1 óvulo grande con vitelo y corpúsculos polares, de forma limitada.
15. Mamíferos: hembras XX y machos XY, el macho determina el sexo. Aves: machos ZZ y hembras ZW, la hembra lo determina.
16. Porque los gametos se desecarían en el aire; dentro de la hembra están en un medio húmedo y protegido.
17. La cáscara y los anejos protegen al embrión de la desecación y permiten poner los huevos en tierra firme, independizando la reproducción del agua.
18. El vitelo dificulta la división: con poco vitelo la segmentación es total e igual; con más vitelo, total desigual; con mucho, parcial (solo se divide un disco).
19. En los protóstomos el blastoporo origina la boca; en los deuteróstomos origina el ano y la boca se forma después.
20. Amnios: protege con líquido. Saco vitelino: alimento. Alantoides: almacena desechos. Corion: intercambio de gases.
21. Incompleta: huevo, ninfa parecida al adulto y adulto. Completa: huevo, larva muy distinta, pupa y adulto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. Cada gameto lleva un cromosoma de cada pareja: AB, Ab, aB y ab. Son $2^2 = 4$ combinaciones.
24. Si los dos cromosomas 21 no se separan en la anafase, un gameto lleva dos copias; al unirse con uno normal, el cigoto tiene tres cromosomas 21 (trisomía), 47 en total.
25. Con fecundación externa y sin cuidados, la mortalidad es enorme y se producen millones de huevos (bacalao). Con fecundación interna y cuidados, se producen pocos (aves, mamíferos). Es una relación inversa entre cantidad e inversión por cría.
26. Su sexo depende de la temperatura de incubación: por encima de unos 29 °C nacen sobre todo hembras. El calentamiento puede producir poblaciones casi sin machos y poner en riesgo la especie.
27. Dos grupos de renacuajos iguales en acuarios idénticos; a uno se le añade una pequeña dosis de tiroxina (o yodo). Medir semanalmente aparición de patas y reducción de la cola. Se espera metamorfosis más rápida en el grupo tratado.
28. Su masa interna aún no se ha diferenciado y puede formar cualquier tejido del cuerpo. Se investigan para regenerar tejidos, aunque su uso plantea debates éticos; hoy se pueden obtener células pluripotentes inducidas a partir de células adultas.
29. Tienen pocas crías, maduran tarde y tardan mucho en reproducirse; si su población baja por caza o pérdida de hábitat, se recupera muy lentamente y puede no superar la presión.
30. El placentario tiene una placenta duradera y la cría nace bien desarrollada. El marsupial tiene una placenta breve: la cría nace muy inmadura y se desarrolla en la bolsa alimentándose de leche.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información